

PLSR学习笔记

目录

PLSR学习笔记

目录

一、PLSR

1. PLSR和普通PWM的区别
2. 官方规则和项目实现要分开

二、频率、周期和脉冲

1. 频率与周期
2. 一个脉冲怎样统计
3. 定时器频率换算
4. 高低电平顺序

三、方向、位置和累计数

1. 脉冲数符号
2. 为什么需要方向延时
3. 当前位置与累计实际脉冲数

四、相对模式和绝对模式

1. 相对模式
2. 绝对模式
3. 多段绝对模式

五、段表、起始段和跳转

六、完成方式和后续方式

1. 完成方式
2. 后续方式
3. 为什么要预加载

七、等待条件

1. Wait时间
2. Wait信号
3. ACT时间
4. EXT信号
5. EXT信号或脉冲完成
6. 需要停到0Hz时为什么使用10Hz

八、起始速度、终止速度和加减速时间

1. 全局起止速度
2. 加减速时间定义斜率
3. 时间为0

九、三种加减速曲线

1. 共同思路
2. 直线曲线
3. S曲线
4. 正弦曲线
5. shapeQ的含义

十、Q16和64位

1. 为什么使用Q16
2. 为什么中间值使用64位
3. 能不能全部去掉Q16

十一、uC/OS-II、任务和中断

1. 两个应用任务
2. UART与T3.5
3. 脉冲中断做什么
4. 中断里为什么仍有计算

十二、Modbus地址映射

- 1. 寄存器不是必须存在的数组
- 2. 32位拆成两个16位
- 3. 当前地址
- 4. 运行中修改

十三、Backup SRAM掉电保持

- 1. Flash逐脉冲保存
- 2. 参数记录
- 3. 累计记录

十四、预加载和段边界

- 预加载
- 包含项

一、PLSR

PLSR是多段脉冲输出指令。它不是单纯打开PWM，而是按照公共参数和段表，连续处理频率变化、脉冲计数、方向控制、等待条件、段跳转和结束动作。

信捷定位控制手册把PLSR数据分为三类。

数据类型	主要内容	我的理解
脉冲数据	总段数、每段频率、脉冲个数、等待条件和跳转段	说明每一段做什么
用户参数	相对绝对模式、起始执行段	说明从哪里开始以及脉冲数怎样解释
系统参数	发送模式、方向、起止速度、加减速时间和曲线	说明整条指令按什么规则执行

一个脉冲通常对应驱动器内部一个位置增量。脉冲数量决定移动量，脉冲频率决定速度，方向端子的电平决定正向或反向。因此PLSR同时包含位置、速度和流程三个问题。

位置问题：到底要发多少个脉冲

速度问题：每个脉冲应该在什么频率下输出

流程问题：本段结束后等待什么，下一步去哪个段

本项目是在STM32F407上实现一路PLSR。上位机通过Modbus写参数，运动任务生成离散计划，定时器输出PWM，更新中断按实际周期登记脉冲，状态再映射给上位机读取。

1. PLSR和普通PWM的区别

普通PWM主要关注频率和占空比。PLSR还必须知道已经完成多少个周期，并在准确的周期边界改变频率或停止。

例如设置10000Hz和10000个脉冲，理想持续时间约为1秒。若启动时多登记一个，停止时截断半个周期，或者段切换时又触发一次更新，最终位置都会错误。PLSR最难的部分不是让端子翻转，而是让数量、频率、方向和段状态始终对应。

2. 官方规则和项目实现要分开

信捷手册定义业务语义，例如负脉冲表示反向，Wait时间从本段完成后开始，ACT可以在本段未发完时切段，完成方式和后续方式的段边界不同。

Q16、Backup SRAM、定时器预装载、任务与中断拆分属于本项目实现。这些方法用于复现业务效果，不能反过来说信捷PLC内部一定采用相同算法。

二、频率、周期和脉冲

1. 频率与周期

周期 = 1 / 频率
100Hz对应10ms
1000Hz对应1ms
10000Hz对应100us
100000Hz对应10us

100kHz时，MCU每10us就要处理一次周期边界。这个时间不是全部留给中断，串口和系统调度也要运行，所以高频设计必须减少每周期的软件工作。

2. 一个脉冲怎样统计

一个脉冲应理解为一个完整PWM周期。逻辑分析仪可以按上升沿或下降沿统计，但采集窗口包含空闲电平时，两种边沿可能相差一个。

例如输出从低电平开始，窗口恰好在第一次上升沿前打开，可能看到的上升沿比完整下降沿多一个。这不等于硬件多输出一个完整脉冲。正确判断要同时看首尾电平、两类边沿数量和完整周期。

3. 定时器频率换算

输出频率 = 定时器时钟 / ((PSC + 1) × (ARR + 1))
CCR约等于 (ARR + 1) / 2

PSC 负责预分频，ARR 决定周期，CCR 决定比较位置。寄存器都按实际值增加一参与计算。

PSC、ARR和CCR是整数，所以目标频率不一定能被定时器时钟整除。实际频率存在量化误差。频率越高，ARR越小，一个计数误差所占比例越大。这是硬件分辨率问题，不是改成浮点数就能消除。

4. 高低电平顺序

PWM模式和输出极性共同决定先高后低还是先低后高。不能只看LED，因为PLC输出端可能经过光耦和三极管，端子电平可能与MCU逻辑相反。

调试时先用100Hz，同时观察MCU测试点、LED和Y端子。此时半周期为5ms，容易看清空闲电平、首半周期和末半周期。高频下只看总数，很难分清极性和毛刺。

三、方向、位置和累计数

1. 脉冲数符号

信捷手册说明，频率为非负数，只表示速度；脉冲个数可以为正或负，负数表示反向发脉冲。

脉冲个数	实际数量	方向
1000	1000	正向
-1000	1000	反向
0	0	不运动

正逻辑下正向对应方向端子ON，反向对应OFF。负逻辑下两者相反。方向逻辑只改变电平解释，不改变正负脉冲的运动含义。

2. 为什么需要方向延时

信捷手册默认方向延时为10ms。脉冲端子使用高速输出，普通方向端子的光耦响应较慢。若方向和第一个脉冲同时输出，驱动器可能先收到脉冲，后识别新方向。

判断目标方向

-> 写方向端子

-> 等待方向延时

-> 启动脉冲PWM

方向未改变时不需要每段重复等待。真正换向时，前一段先结束，再改变方向并等待。

3. 当前位置与累计实际脉冲数

当前位置是有符号量。正向增加，反向减小。绝对定位要用目标位置减当前位置。

累计实际脉冲数是无符号统计量。每完成一个实际周期就增加一，不区分方向，并且需要掉电保持。

正向发1000，再反向发400

当前位置 = 600

累计实际脉冲数 = 1400

两者不能共用一个变量。把累计数当当前位置会破坏绝对模式，把当前位置叫累计数又会在反向后出现负数。

四、相对模式和绝对模式

1. 相对模式

相对模式把段表脉冲数解释成本段增量。正1000表示从当前位置再向正方向移动1000，负1000表示向反方向移动1000。

2. 绝对模式

绝对模式把段表脉冲数解释为目标位置。

$$\text{本段实际脉冲增量} = \text{目标位置} - \text{当前有符号位置}$$

当前位置3000，目标1000，实际增量为负2000，需要反向发送2000个脉冲。当前位置等于目标时不发脉冲，但仍要正确处理该段的等待和跳转。

3. 多段绝对模式

下一段可能在当前段尚未完成时提前规划。此时不能直接用当前瞬时位置计算，而要用当前段预计结束位置作为下一段基准。

这说明预加载不只是存一个频率，还要提前确定实际脉冲量、方向和曲线边界。

五、段表、起始段和跳转

段字段	作用
频率	本段希望达到的目标速度
脉冲个数	相对增量或绝对目标，符号决定方向
等待类型	决定何时进入下一段
Wait时间	本段完成后的等待时长
ACT时间	从本段开始计算的动作时长
跳转段	条件满足后进入哪一段

本题最多10段。跳转值为0时进入顺序下一段，最后一段的跳转值为0时结束。跳转值非0时进入指定段。

跳转到自己或前面段可能形成循环。循环不一定错误，但若无退出条件就会持续运行，配置时必须明确。

起始执行段表示从段表中哪一段开始。若从第3段开始，第3段就是本次指令的首段，从全局起始速度进入其目标频率。

六、完成方式和后续方式

1. 完成方式

信捷手册中，完成方式是在上一段按照上一段频率完成设定数量后，再加减速到当前段频率。

- 第1段达到自己的频率并完成数量

 - > 段边界
 - > 再变化到第2段频率

2. 后续方式

后续方式要求上一段数量完成时，频率已经变化到下一段频率。到下一段的过渡被提前安排在当前段后部。

第1段前部按自己的频率运行

-> 第1段后部向第2段频率变化

-> 第1段数量完成时已经到第2段频率

3. 为什么要预加载

后续方式要提前知道下一段编号、方向和频率，还要判断当前段剩余脉冲能否容纳过渡。因此不能等当前段结束后再解析下一段。

项目提前准备一个下一段计划。定时器到边界时只接管已准备的数据，不在10us中断中读取段表或搜索曲线。

方向改变、Wait时间和Wait信号需要真正停止，不能无缝继承。ACT和EXT触发时刻不固定，也可能让已准备计划失效。预加载表示可以提前算，不表示一定无条件接管。

七、等待条件

信捷原始PLSR包含脉冲完成、Wait时间、Wait信号、ACT时间、EXT信号、EXT信号或完成。本题将主要业务整理为五种等待类型，完成行为结合类型处理。

1. Wait时间

当前段脉冲完成后才开始计时。时间到后进入指定段。

本段完成 -> PWM停止 -> 记录等待起点 -> 等待 -> 启动下一段

若从本段开始计时，长段运行后会把等待时间提前消耗掉，这是错误语义。

2. Wait信号

本段完成后检查指定输入。信号已经有效时可以立即进入下一段；无效时保持等待。Wait偏向电平语义，重点是等待阶段它是否有效。

3. ACT时间

ACT从本段开始计时。时间到后，不管本段脉冲是否发完，都进入下一段。若脉冲先完成而ACT未到，仍要等待ACT。

ACT说明段结束条件不一定是目标脉冲数。统计只能记录真正输出的脉冲，不能为了凑目标补计数。

4. EXT信号

EXT检测外部输入从OFF到ON。信号提前到达时可以提前退出；若本段先发完而EXT未到，则继续等待EXT。

EXT是边沿语义，所以进入新段时要重新记录前一电平，否则上一段残留高电平可能被误判为新边沿。

5. EXT信号或脉冲完成

EXT先到就放弃剩余脉冲并进入下一段，脉冲先完成也立即进入下一段，不再等待EXT。

同方向时适合无缝接管。若方向不同，仍要结束输出、改变方向并等待方向延时。

6. 需要停到0Hz时为什么使用10Hz

0Hz意味着没有下一个周期，定时器无法输出一个频率为0的PWM。方向切换、Wait时间和Wait信号边界在业务上需要减速到停止，项目以10Hz作为最低可执行边界。完成最后一个10Hz周期后关闭PWM，效果上进入静止。

下一段理论从0开始，实际同样从10Hz开始。不能重新使用全局起始频率，因为全局起始频率只在整条指令开始时使用一次。

八、起始速度、终止速度和加减速时间

1. 全局起止速度

手册把起始速度定义为指令开始时的频率，终止速度定义为指令结束时的频率。它们不是每一段都重复使用。

整条指令开始：使用全局起始速度
中间段：按发送模式、等待条件和方向衔接
整条指令正常结束：尽量到达全局终止速度

最后一段脉冲不足时，曲线可能来不及到达终止速度。应优先保证脉冲总数，按离散计划在可达频率结束，不能为了凑频率额外多发。

2. 加减速时间定义斜率

信捷手册明确说明，默认速度和时间共同定义斜率。

加速斜率 = 默认速度 / 加速时间
减速斜率 = 默认速度 / 减速时间

默认速度1000Hz、加速时间100ms，表示每增加1000Hz需要100ms。从0加速到5000Hz约需500ms，不是所有加速都固定100ms。

所以“加速时间”更准确地理解为斜率标定时间。每一段实际过渡多久，要根据频率差和斜率计算。

3. 时间为0

加速时间为0表示没有加速阶段，直接跃变到较高目标。减速时间为0表示没有减速阶段，直接跃变到较低目标或结束边界。

减速时间为0不只影响最后一段。中间段从高频切到低频也要直接跃变，判断依据是当前频率和目标频率关系。

九、三种加减速曲线

1. 共同思路

三种曲线都要从起始频率变化到目标频率。输入包括频率边界、斜率和可用脉冲数，输出是每个脉冲边界应使用的频率。

项目按脉冲序号推进，不按任务执行时间推进。低频时一个周期可能大于1ms，高频时1ms内有很多脉冲，按脉冲推进更容易让曲线位置 and 实际输出对应。

2. 直线曲线

直线曲线表示频率随时间按固定斜率变化。

$$df / dt = a$$

程序在一个周期结束后计算下一频率。当前频率为 f 时，周期约为 1 / f 秒，因此每个脉冲内的频率变化近似为加速度乘当前周期。

规划时还要判断脉冲预算。

形状	条件	结果
梯形	加速减速后仍有剩余脉冲	达到目标频率并存在匀速区
三角形	无法达到目标频率	找到可容纳峰值后立即减速
单调过渡	脉冲很短或边界特殊	只向一个方向变化

直线逐脉冲模拟精度高，但低频、低斜率和大频差时规划循环可能较长。解析公式可以粗估峰值或数量，最终仍要按离散规则确认，否则计划字段和运行序列会改变。

3. S曲线

S曲线不是把频率简单分三段，而是让加速度经历增加、保持和减小。加速与减速镜像组合并配合恒速段，构成七段式过程。

项目采用固定三等分速度比例。x 是过渡时间占比，y 是已经完成的频率变化比例。

$$0 \leq x < 1/3$$
$$1/3 \leq x < 2/3$$
$$2/3 \leq x \leq 1$$

$$y = 9x^2 / 4$$
$$y = 3x / 2 - 1/4$$
$$y = 1 - 9(1-x)^2 / 4$$

x	y约为
0	0
1/6	0.0625
1/3	0.25
1/2	0.5
2/3	0.75

x	y约为
5/6	0.9375
1	1

中间三分之一是直线，速度对时间的斜率保持不变，也就是加速度保持最大。前后是二次曲线，加速度分别增加和减小。

手册只说明S形速度变化，没有公开信捷固件的逐点公式。因此应表述为项目采用固定比例七段式，不应宣称与信捷内部逐点相同。

4. 正弦曲线

正弦曲线通过归一化比例得到平滑变化。100kHz路径不适合反复调用浮点三角函数，因此项目使用归一化查表和线性插值。

计算进度x -> 找左右采样点 -> 按余数插值 -> 得到比例y -> 换算当前频率

表格值不是频率，只是0到1的曲线形状。加速和减速共用形状，通过频率差的方向得到上升或下降。

5. shapeQ的含义

shapeQ不是时间，也不是本次增加频率，而是总频率变化已经完成的比例。

当前频率 = 起始频率 + 总频率差 × shapeQ

从1000Hz加速到5000Hz，比例为0.25时，完成4000Hz差值的四分之一，当前频率约2000Hz。

十、Q16和64位

1. 为什么使用Q16

Q16把低16位作为小数。1表示65536，0.5表示32768。

Q16值 = 实际值 × 65536
实际值 = Q16值 / 65536

低斜率或高频下，每个脉冲的变化可能小于1Hz。直接整数除法会得到0，曲线长期不变化。Q16可以累计小数，足够大后再反映到整数频率。

2. 为什么中间值使用64位

频率100000本身用32位足够，但两个32位量相乘，或先左移16位再除，可能在除法前超过32位。若此时溢出，最后结果即使落回正常范围也已经错误。

xQ最终只在0至65536之间，但形成它的分子可能需要64位。64位主要保护中间运算，不代表实际比例特别大。

3. 能不能全部去掉Q16

可以减少运算，但低斜率下会停滞，S曲线和正弦插值会出现明显台阶。更合理的优化是把完整规划放到任务，恒速区只推进序号，只有频率变化时才做定点计算和寄存器换算。

十一、uC/OS-II、任务和中断

1. 两个应用任务

任务	工作
Modbus通信任务	校验帧、解析功能码、映射寄存器和应答
PLSR控制任务	启停、变频、等待、方向、跳转和预加载

通信解析、曲线规划和等待不是每个脉冲都必须执行的操作，放在任务中可以阻塞等待信号量，也便于串行修改运动状态。

2. UART与T3.5

USART1中断逐字节接收并重启帧间隔定时器。TIM2达到T3.5后通知通信任务，CRC和响应构造在任务中完成。

最后一个字节之后不会再有新接收中断，因此不能把封帧判断只放在“下一个字节到来”时。独立帧间隔定时器能在总线静默时主动确认帧结束。

3. 脉冲中断做什么

清中断标志

- > 本段已发数量和累计值增加
- > 更新32位位置增量
- > 推进曲线游标
- > 频率变化时预装PSC、ARR、CCR
- > 判断段尾
- > 接管已准备段或安全停止

完整曲线规划、三角峰值搜索、Modbus解析、等待和阻塞操作不能放在每10us热路径中。

4. 中断里为什么仍有计算

定时器硬件自行翻转GPIO，中断不模拟高低电平。但逐脉冲曲线和运行中变频要求下一周期参数随实际脉冲序号变化，所以频率变化时必须在边界准备下一组寄存器。

这是边沿同步的必要计算，不等于在中断里规划整段。验收时应区分每脉冲热路径和每段一次冷路径，并用最坏执行时间证明实时性。

十二、Modbus地址映射

1. 寄存器不是必须存在的数组

Modbus寄存器是协议地址空间。读取 0x1000 时可以从参数结构取值，读取 0x2004 时可以从运行状态接口取值。只要地址、数据宽度和权限符合协议，就不要求内部有同地址数组。

这种映射只保留一份真实数据，避免寄存器数组和业务结构不同步。

2. 32位拆成两个16位

项目约定低地址保存32位数低16位，高地址保存高16位。单个Modbus寄存器在RTU帧中仍按高字节先发送。两种字节顺序不能混淆。

3. 当前地址

区域	地址	内容
系统参数	0x1000 至 0x1013	端子、模式、频率和加减速时间
段表	0x1100 起	每段频率、脉冲数、等待和跳转
状态	0x2000 至 0x2006	累计数、实际频率、状态、段号和错误码
控制	0x3000	启动、停止和清累计

0x2000至0x2001	32位无符号累计实际脉冲数
0x2002至0x2003	当前实际输出频率
0x2004	运行状态
0x2005	当前段号
0x2006	错误码

当前位置没有放在 0x2000。最终要求的是无符号、正反方向都增加、掉电保持的累计实际脉冲数。

4. 运行中修改

运行中可以写参数，但只有当前运行段频率会登记实时变频请求，从当前实际频率和剩余脉冲重新规划。方向、定位模式、段数等修改留到下一次启动，避免半条指令中结构突然改变。

十三、Backup SRAM掉电保持

1. Flash逐脉冲保存

Flash要先擦除，写入时间长且有寿命限制。累计值最高每秒变化100000次，不适合逐脉冲写Flash。

Backup SRAM由VBAT保持，访问接近普通RAM，不需要擦除，没有Flash擦写寿命问题。缺点是依赖VBAT，电池丢失后数据不能保证。

2. 参数记录

参数记录包含Magic、版本、长度、参数和CRC。加载时逐项检查，再检查参数范围。失败时使用默认值。

保存时先使记录无效，写完数据和CRC后最后发布Magic。若中途复位，下次不会把半条记录当作有效参数。

3. 累计记录

累计值为32位无符号数，每完成一个实际周期增加一。控制清零命令才清零。记录同时保存反码，用于发现多数半写和位翻转。

32位最大值为4294967295，长期运行最终会回绕。当前需求接受32位，就要明确这个边界。

十四、预加载和段边界

预加载

当前段只需要知道下一次边界由谁接管。一个预加载槽可以覆盖顺序和指定跳转，代码和RAM开销较小。

预加载更多段并不一定更好。ACT、EXT和运行中变频都会使后续计划失效，缓存越深，重新计算和一致性处理越复杂。

包含项

预加载包含实际脉冲数、方向、曲线计划和边界频率，不只是下一频率。中断只接管已确认计划，不重新解析业务参数。

=